

Ayudantía 1

Profesor: Felipe Valdivia

Ayudante: Vicente Cataldo Flores

Ejercicio 1. Considere el problema de optimización:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & f(x, y) = x - y \\ \text{s.a.} \quad & x^2 + y^2 \leq 25 \quad (R_1) \\ & x^2 - 1 \geq y \quad (R_2) \\ & \frac{x^2}{9} + \frac{(y+4)^2}{16} \geq 1 \quad (R_3) \\ & y \geq 0 \quad (R_4) \end{aligned}$$

- Argumente por qué este problema admite solución, utilizando el teorema de Bolzano Weierstrass. Para ello, concluya sobre cada una de las cuatro condiciones del teorema, sin utilizar método gráfico, y a partir de eso concluya sobre el teorema completo.
- Grafique la región factible (identificando cada restricción) y 2 curvas de nivel de la función objetivo.
- Resuelva gráficamente el problema. ¿cuál(es) sería(n) el(los) óptimo(s) global(es)? Calcúlelo(s) e indíquelo(s) en su gráfico.
- Como cambia su respuesta si ahora lo que se busca es

$$\text{mín} \quad f(x, y) = x - y$$

y agregamos la restricción $x \geq 0$ (R_5). Plantee el sistema de ecuaciones que resuelve dicho punto, deje expresado el valor (no lo calcule), e indique el óptimo en su gráfico.

Aclaratoria: Recuerde que las soluciones de una ecuación de segundo grado de la forma

$$ax^2 + bx + c = 0$$

vienen dadas por:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Ejercicio 2. Considere el siguiente problema de optimización:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & f(x_1, x_2) = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 1)^2 \\ \text{s.a.} \quad & (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 \leq 9 \\ & x_1 + x_2 \geq 5 \end{aligned}$$

- Argumente por qué este problema admite solución, utilizando el teorema de Bolzano Weierstrass. Para ello, concluya sobre cada una de las cuatro condiciones del teorema, sin utilizar método gráfico, y a partir de eso concluya sobre el teorema completo.
- Grafique la región factible (identificando cada restricción) y 2 curvas de nivel de la función objetivo.
- ¿Cuál(es) sería(n) el(los) óptimo(s) global(es)? Calcúlelo(s) e indíquelo(s) en su gráfico.

Ejercicio 1. Considere el problema de optimización:

$$\begin{aligned} \text{máx } f(x, y) &= x - y \\ \text{s.a. } x^2 + y^2 &\leq 25 \quad (R_1) \\ x^2 - 1 &\geq y \quad (R_2) \\ \frac{x^2}{9} + \frac{(y+4)^2}{16} &\geq 1 \quad (R_3) \\ y &\geq 0 \quad (R_4) \end{aligned}$$

- a) Argumente por qué este problema admite solución, utilizando el teorema de Bolzano Weierstrass. Para ello, concluya sobre cada una de las cuatro condiciones del teorema, sin utilizar método gráfico, y a partir de eso concluya sobre el teorema completo.

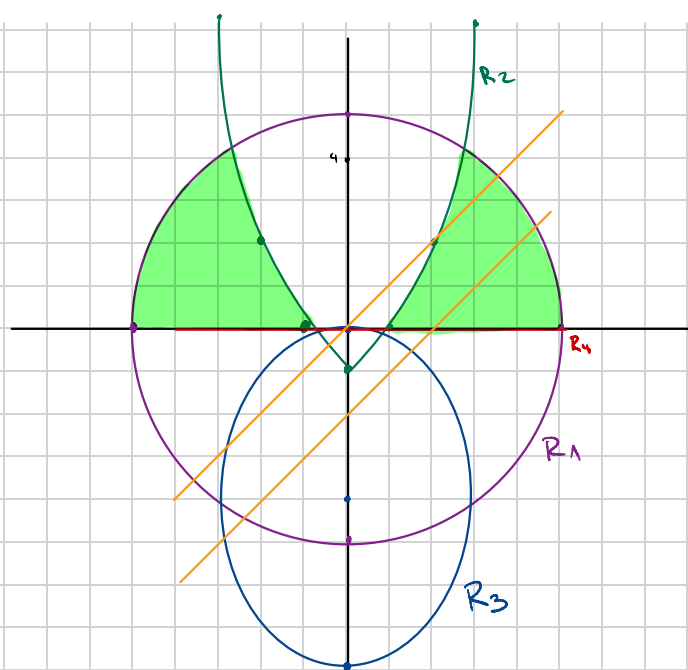
a) ¿la Función objetivo es continua? Si, ya que es un Polinomio

¿la región factible es no vacía? Si, ya que contiene, Por ejemplo, el Punto $(-2, 0)$

¿la región factible es un conjunto cerrado? Si, ya que las restricciones utilizan $\leq$ y $\geq$, Por lo que Incluyen Frontera

¿el conjunto es Acotado? Si, ya que la restricción R_1 Acota el Problema con un círculo de radio 5 centrado en el $(0, 0)$

- b) Grafique la región factible (identificando cada restricción) y 2 curvas de nivel de la función objetivo.



$$R_2 = x^2 - 1 \geq y$$

$$R_3 = \frac{x^2}{9} + \frac{(y+4)^2}{16} \geq 1$$

centro $(0, -4)$

$$a=4, b=3$$

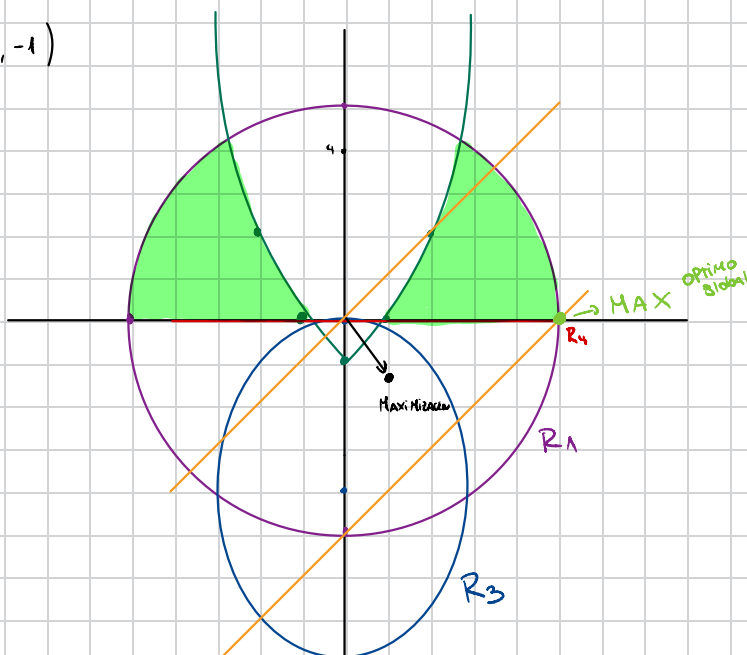
x	y
1	0
-1	0
0	-1
2	3
-2	3
3	8
-3	8

$$\begin{aligned} x - y &= 0 \\ x &= y \end{aligned}$$

- c) Resuelva gráficamente el problema. ¿cuál(es) sería(n) el(los) óptimo(s) global(es)? Calcúlelo(s) e indíquelo(s) en su gráfico.

Utilizamos la derivada en la F.O. Para saber donde está apuntando el Max

$$\nabla \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) = (1, -1)$$

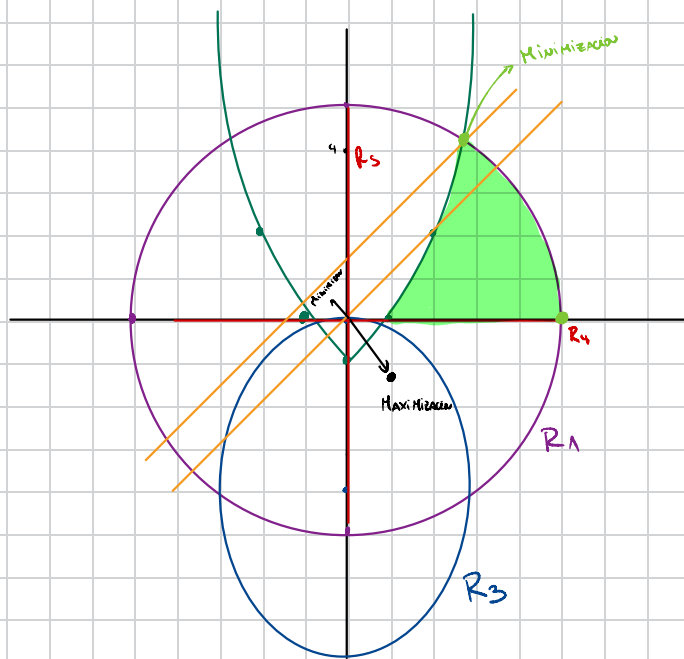


el Punto obtenido es $(5, 0)$ y la Función evaluada en ese Punto es $f(x, y) = 5$

d) Como cambia su respuesta si ahora lo que se busca es

$$\min f(x, y) = x - y$$

y agregamos la restricción $x \geq 0$ (R_5). Plantee el sistema de ecuaciones que resuelve dicho punto, deje expresado el valor (no lo calcule), e indique el óptimo en su gráfico.



el Mínimo de la Función corresponde a la Intersección entre R_1 y R_2

$$x^2 + y^2 = 25 \quad R_1$$

$$x^2 - 1 = y \quad R_2$$

De R_2

$$y + 1 = x^2$$

Reemplazamos en R_1

$$y + 1 + y^2 = 25$$

$$y^2 + y - 24 = 0$$

$$y = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot 1 \cdot (-24)}}{2}$$

$$y = \frac{-1 \pm \sqrt{97}}{2}$$

Obtenemos 2 valores pero por R_4 "y" debe ser positivo y tomamos $y = \frac{-1 + \sqrt{97}}{2}$ ✓

$$\text{Ahora } x^2 = y + 1 \Rightarrow x^2 = \frac{-1 + \sqrt{97}}{2} + 1 \quad \sqrt{\quad}$$

$$x = \pm \sqrt{\frac{-1 + \sqrt{97}}{2} + 1}$$

al tener R_5

$$x = \sqrt{\frac{-1 + \sqrt{97}}{2} + 1} //$$

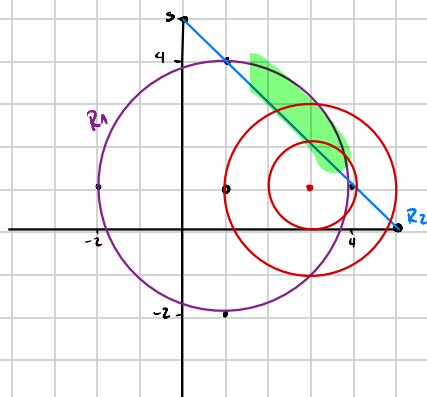
Ejercicio 2. Considere el siguiente problema de optimización:

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x_1, x_2) = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 1)^2 \\ \text{s.a.} \quad & (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 \leq 9 \\ & x_1 + x_2 \geq 5 \rightarrow \mathbf{S}(x_1, x_2) \end{aligned}$$

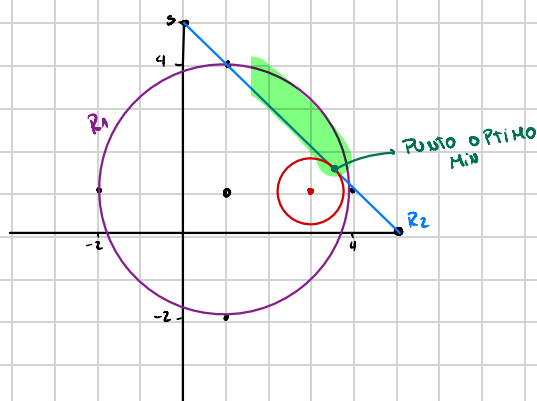
- a) Argumente por qué este problema admite solución, utilizando el teorema de Bolzano Weierstrass. Para ello, concluya sobre cada una de las cuatro condiciones del teorema, sin utilizar método gráfico, y a partir de eso concluya sobre el teorema completo.

ES CONTINUA YA QUE ES UN POLINOMIO
 ES NO VACIO YA QUE EL PUNTO (3,1) SÍ CUMPLE EN LAS RESTRICCIONES
 EL CONJUNTO FACTIBLE ES CERRADO YA QUE LAS RESTRICCIONES SON NO ESTRUCTAS
 ES ACOTADO PORQUE ESTÁ DENTRO DE LA CIRCUNFERENCIA.

- b) Grafique la región factible (identificando cada restricción) y 2 curvas de nivel de la función objetivo.



- c) ¿Cuál(es) sería(n) el(los) óptimo(s) global(es)? Calcúlelo(s) e indíquelo(s) en su gráfico.



$$\nabla F \left(\frac{df}{dx}, \frac{df}{dy} \right) = \lambda \nabla g \left(\frac{dg}{dx}, \frac{dg}{dy} \right) \quad \frac{dF}{dx} = \frac{2(x-3)}{2x-6}$$

$$\nabla F = (2x_1 - 6, 2x_2 - 2) = \lambda \nabla g(1, 1)$$

$$\begin{cases} \textcircled{1} 2x_1 - 6 = \lambda \\ \textcircled{2} 2x_2 - 2 = \lambda \\ \textcircled{3} x_1 + x_2 = 5 \end{cases} \quad \begin{aligned} 2x_1 - 6 &= 2x_2 - 2 \\ 2x_1 - 2x_2 &= 4 \quad | :2 \\ x_1 - x_2 &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 &= 2 \\ x_1 + x_2 &= 5 \end{aligned} \rightarrow \begin{aligned} 2x_1 &= 7 \\ x_1 &= 7/2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 7/2 - x_2 &= 2 \\ -x_2 &= 2 - 7/2 \\ -x_2 &= 1/2 - 7/2 \\ -x_2 &= -3/2 \quad | : -1 \\ x_2 &= 3/2 \end{aligned}$$

$$P(7/2, 3/2) \rightarrow \text{ÓPTIMO GLOBAL}$$

el VALOR ÓPTIMO
 EVALUAMOS NUESTRO ÓPTIMO GLOBAL EN NUESTRA F.O

$$\left(7/2 - 3 \right)^2 + \left(3/2 - 1 \right)^2$$

$$\left(1/2 \right)^2 + \left(1/2 \right)^2$$

$$\left(1/4 \right) + \left(1/4 \right) = 1/2 //$$